수학 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 기본 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 전체를 (합이 짝수) 조건으로 나누어 봅니다. 네 자리 수이므로 맨 앞자리는 0 이 올 수 없습니다. 여섯 개의 숫자 $\{0,1,2,3,4,5\}$ 중에서 네 개를 택하되, 택한 네 숫자의 합이 짝수여야 합니다.

Step 2. 짝수는 $\{0,2,4\}$ 세 개, 홀수는 $\{1,3,5\}$ 세 개입니다. 네 숫자의 합이 짝수이려면 홀수를 짝수 개 택해야 합니다. 즉 (홀수 0개·짝수 4개)는 불가능(짝수 3개뿐), (홀수 2개·짝수 2개), (홀수 4개)도 불가능하므로 가능한 경우는 **홀수 2개, 짝수 2개** 뿐입니다.

Step 3. 택하는 방법: 홀수 2개 $\binom{3}{2}=3$, 짝수 2개 $\binom{3}{2}=3$, 총 9 가지 조합입니다. 이 중 0 을 포함하는지 여부로 나열 수가 달라집니다.
0 을 포함하는 조합: 짝수 두 개 중 하나가 0 이어야 하므로 $\binom{3}{1}\cdot\binom{2}{1}=3\times 2$... 정리하면 짝수 2개 중 0 포함은 $\binom{2}{1}=2$(나머지 짝수 선택), 홀수 조합 3 가지이므로 $2\times 3=6$ 조합입니다.
0 을 포함하지 않는 조합: $9-6=3$ 조합입니다.

Step 4. 네 숫자로 네 자리 수 만들기.
0 미포함(3조합): $4!=24$ 개씩 $\Rightarrow 3\times 24=72$.
0 포함(6조합): 전체 $4!$ 에서 맨 앞이 0 인 $3!$ 을 뺀 $24-6=18$ 개씩 $\Rightarrow 6\times 18=108$.

Step 5. 따라서

$$72+108=\boxed{180}.$$

정답근거 합이 짝수 ⇔ 홀수를 짝수 개 선택, 가용 개수 제약으로 (홀 2, 짝 2)뿐임을 확정하고 0 포함 여부로 나열을 분리하여 180 을 얻습니다. **오답분석** 0 포함 여부를 나누지 않고 모든 조합에 $4!$ 을 곱하면 $9\times 24=216$, 반대로 모두 18 로 계산하면 과소(162)가 됩니다. 함정은 맨 앞 0 처리입니다. **연관개념** 홀짝 패리티에 의한 선택, 맨 앞자리 제약이 있는 순열. **메타인지** '조건(합 짝수)→선택 구조→나열 제약'의 3단 분리 습관을 들이면 실수를 막습니다.

Step 1. $\mathrm{A}(0,0)\to\mathrm{C}(4,3)$ 최단경로는 오른쪽 4번·위쪽 3번, 전체 $\dfrac{7!}{4!3!}=35$ 가지입니다. 한 점을 지나는 경로 수는 (A→그 점)×(그 점→C)로 계산합니다.

Step 2. 점 $\mathrm{P}(2,1)$ 을 지나는 경로: $\dfrac{3!}{2!1!}\times\dfrac{4!}{2!2!}=3\times 6=18$.
점 $\mathrm{Q}(3,2)$ 를 지나는 경로: $\dfrac{5!}{3!2!}\times\dfrac{2!}{1!1!}=10\times 2=20$.

Step 3. P와 Q를 **모두** 지나는 경로: A→P→Q→C.
A→P $=3$, P$(2,1)$ →Q$(3,2)=\dfrac{2!}{1!1!}=2$, Q→C $=2$. 따라서 $3\times 2\times 2=12$.

Step 4. '정확히 한 점만' 지나는 경로 수는 포함배제로

$$(P) + (Q) - 2 \times (P\text{와 } Q \text{ 모두}) = 18 + 20 - 2 \times 12 = 14.$$

여기서 두 점을 모두 지나는 경우는 두 개수에 각각 포함되어 있으므로 정확히 한 점만 지나려면 두 번 빼줍니다.

Step 5. 따라서 정확히 한 점만 지나는 최단경로는 $\boxed{14}$ 개입니다.

정답근거 $|P\text{만}| = |P| - |P \cap Q|, |Q\text{만}| = |Q| - |P \cap Q|$ 를 합하면 $18 + 20 - 2 \times 12 = 14$. **오답분석** $18 + 20 - 12 = 26$ 은 '적어도 한 점'을 구한 함정, $18 + 20 = 38$ 은 중복 미제거 함정입니다. **연관개념** 최단경로 수, 두 사건의 포함배제. **메타인지** '정확히 하나'는 교집합을 두 번 제거해야 함을 그림으로 확인하세요.

Step 1. 조건 (가): 양 끝 두 문자가 같아야 하므로 양 끝은 (a, a) 또는 (b, b) 입니다. c 는 하나뿐이라 양 끝이 될 수 없습니다.

Step 2. 양 끝이 (a, a) 인 경우: 가운데 3자리에 b, b, c 를 나열합니다. 자리 번호를 $1, 2, 3, 4, 5$ 라 하면 가운데는 $2, 3, 4$ 번 자리입니다. 조건 (나)는 c 가 2 번 또는 4 번(끝에서 두 번째) 자리에 오지 못한다는 것입니다. 즉 c 는 반드시 3 번 자리(정중앙)여야 하고, 남은 $2, 4$ 번에 b, b 를 놓으면 됩니다. 이 배열은 c 위치 1가지, b, b 배치 1가지로 **1가지** 입니다.

Step 3. 양 끝이 (b, b) 인 경우도 대칭적으로 가운데 $2, 3, 4$ 번에 a, a, c 를 배치하며 c 는 3 번 자리여야 하므로 **1가지** 입니다.

Step 4. 따라서 전체 경우의 수는

$$1 + 1 = \boxed{2}.$$

정답근거 (가)로 끝 문자쌍을 $(a, a), (b, b)$ 로 확정, (나)로 c 가 정중앙에만 놓임을 확정하여 각 1가지, 합 2가지입니다. **오답분석** (나)를 무시하면 양 끝 (a, a) 에서 $\dfrac{3!}{2!} = 3$ 가지씩 총 6 이 되는데, 이는 함정입니다. **연관개념** 같은 것이 있는 순열, 위치 제약. **메타인지** '끝에서 두 번째'가 양쪽 모두를 의미함을 놓치지 마세요.

Step 1. 조건 (다)에서 $f(3) = f(4) = k$ 로 두고, k 값에 따라 (가),(나)를 만족하는 경우를 셉니다. 치역은 $X = \{1, \ldots, 6\}$ 입니다.

Step 2. 조건 (가) $f(1) < f(2) < f(3) = k$: $f(1), f(2)$ 는 $\{1, \ldots, k-1\}$ 에서 서로 다른 두 값을 크기순으로 고르므로 $\binom{k-1}{2}$ 가지입니다.

Step 3. 조건 (나) $f(4) = k > f(5) > f(6)$: $f(5), f(6)$ 도 $\{1, \ldots, k-1\}$ 에서 서로 다른 두 값을 크기순으로 고르므로 $\binom{k-1}{2}$ 가지입니다. $f(1), f(2)$ 선택과 $f(5), f(6)$ 선택은 독립입니다.

Step 4. 그러므로 각 k 에 대해 $\binom{k-1}{2}^2$ 가지이고, $\binom{k-1}{2} \geq 1$ 이려면 $k \geq 3$ 입니다. $k = 3, 4, 5, 6$ 에 대해

$\binom{k-1}{2}$ 는 각각 $1, 3, 6, 10$ 입니다.

Step 5. 따라서 총합은

$$1^2 + 3^2 + 6^2 + 10^2 = 1 + 9 + 36 + 100 = \boxed{146}.$$

정답근거 $f(3) = f(4) = k$ 를 매개로 앞 두 부등식과 뒤 두 부등식이 각각 $\binom{k-1}{2}$ 로 독립 계산되어 제곱으로 결합, $k = 3 \sim 6$ 합이 146 입니다. **오답분석** $\sum \binom{k-1}{2} = 1 + 3 + 6 + 10 = 20$ 처럼 제곱을 잊으면 함정입니다. **연관개념** 대소관계 조건은 조합으로 자동 결정, 조건부 분할합. **메타인지** 부등식 조건은 순서가 유일하므로 순열이 아닌 조합으로 세는 것이 핵심입니다.

Step 1. 서로 다른 사탕 6개를 3명에게 나누는 것은 $\{A, B, C\}$ 로의 함수와 같으므로 제한 없으면 3^6 가지입니다.

Step 2. '각각 적어도 하나'는 세 명 전원이 최소 1개, 즉 전사함수의 수입니다. 포함배제를 적용합니다.
특정 학생 1명이 빠지는 경우(2명에게만): $\binom{3}{1}2^6$.
특정 학생 2명이 빠지는 경우(1명에게만): $\binom{3}{2}1^6$.

Step 3. 포함배제로

$$3^6 - \binom{3}{1}2^6 + \binom{3}{2}1^6.$$

Step 4. 계산하면 $729 - 3 \times 64 + 3 \times 1 = 729 - 192 + 3 = \boxed{540}$.

정답근거 서로 다른 대상을 서로 다른 사람에게 배분하며 전원 최소 1개는 전사함수, 포함배제로 540 입니다. **오답분석** $3^6 = 729$ 는 빈 학생 허용 함정, 2^6 를 빼기만 한 665 는 이중포함 미보정 함정입니다. **연관개념** 전사함수의 개수, 포함배제의 원리. **메타인지** '적어도'는 여사건·포함배제를 먼저 떠올리는 것이 안전합니다.

Step 1. 정육각형 꼭짓점을 순서대로 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 이라 합니다. 삼각형이 정육각형의 '변 하나만'을 공유한다는 것은, 선택한 세 꼭짓점 중에서 **정육각형에서 서로 인접한 꼭짓점 쌍(변)이 정확히 하나** 만 생기는 경우입니다.

Step 2. 정육각형의 변은 $\{12, 23, 34, 45, 56, 61\}$ 로 6개입니다. 공유하는 변 하나를 예로 $\{1, 2\}$ 로 고정합니다. 세 번째 꼭짓점은 $3, 4, 5, 6$ 중 하나인데, 새로운 변이 추가로 생기지 않아야 합니다.

Step 3. 세 번째 꼭짓점이 3 이면 변 $\{2, 3\}$ 이 추가로 생기고, 6 이면 변 $\{6, 1\}$ 이 추가로 생겨 변을 두 개 공유하게 됩니다. 따라서 세 번째 꼭짓점은 $\{1, 2\}$ 양옆$(3, 6)$을 제외한 $4, 5$ 만 가능합니다. 즉 변 하나당 **2가지** 입니다.

Step 4. 변이 6개이고 각 변마다 서로 다른 삼각형 2개가 대응하며, 한 삼각형이 두 변을 공유하는 중복은 이미 배제했으므로 겹치지 않습니다. 따라서

$$6 \times 2 = \boxed{12}.$$

정답근거 공유 변 하나를 고정하면 남은 꼭짓점은 그 변의 양옆을 뺀 2개뿐이어서 변당 2개, 총 $6 \times 2 = 12$ 입니다. **오답분석** 세 번째 꼭짓점을 4개 다 허용해 $6 \times 4 = 24$ 로 세면 변 두 개 공유(연속 세 꼭짓점) 삼각형을 잘못 포함하는 함정입니다. **연관개념** 도형에서 조합적 조건 해석, 인접 관계 배제. **메타인지** '단 하나' 조건은 추가 인접이 발생하지 않는지 양옆을 반드시 점검하세요.

Step 1. 홀수 카드는 $1, 3, 5, 7$ 의 4개, 짝수 카드는 $2, 4, 6, 8$ 의 4개입니다. 원탁에서 홀수끼리 이웃하지 않으려면 홀·짝이 교대로 배열되어야 합니다(홀 4·짝 4는 교대 배열만이 홀 인접을 완전히 막습니다).

Step 2. 먼저 짝수 4개를 원탁에 원순열로 배열합니다. 회전 동일을 감안하면 $(4-1)! = 3! = 6$ 가지입니다.

Step 3. 짝수 사이에 생기는 4개의 간격(원형이므로 자리 수 = 4)에 홀수 4개를 배열합니다. 이 자리들은 이미 짝수 배열로 서로 구별되므로 $4! = 24$ 가지입니다.

Step 4. 따라서 구하는 경우의 수는

$$3! \times 4! = 6 \times 24 = \boxed{144}.$$

정답근거 홀 4·짝 4는 교대 배열이 유일한 방법이고, 짝수를 원순열 $3!$, 그 사이 홀수를 $4!$ 로 채워 144 입니다. **오답분석** 짝수도 $4!$ 로 세면 $4! \times 4! = 576$ 으로 회전 중복을 제거하지 못한 함정입니다. **연관개념** 원순열, 이웃 금지의 교대 배열. **메타인지** 원형에서 한 그룹은 원순열 $(n-1)!$, 사이에 끼우는 그룹은 자리가 고정되어 $n!$ 임을 구분하세요.

Step 1. c 가 짝수라는 조건부터 처리합니다. $c = 2t$ 로 두면 t 는 음이 아닌 정수이고 $2t \le 12$ 이므로 $t = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 입니다. 각 c 에 대해 $a + b + d = 12 - c$ 를 만족하는 음이 아닌 정수 해 중 $a \le b$ 인 것을 셉니다.

Step 2. c 를 고정하고 $s = 12 - c$ 라 하면 $a + b + d = s, a \le b$ 인 순서쌍 수를 구합니다. 먼저 $d = j$ 를 고정하면 $a + b = s - j (j = 0, \dots, s)$에서 $a \le b$ 인 해는 a 가 0 부터 $\lfloor (s-j)/2 \rfloor$ 까지이므로 $\lfloor (s-j)/2 \rfloor + 1$ 개입니다.

Step 3. 따라서 c 고정 시 개수는 $N(s) = \displaystyle\sum_{m=0}^{s} \left(\left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor + 1 \right)$ (여기서 $m = s - j$ 가 $0 \sim s$ 를 훑음).
$\sum_{m=0}^{s} (\lfloor m/2 \rfloor + 1)$ 을 s 별로 계산합니다.
$s = 0 : 1,\ s = 1 : 2,\ s = 2 : 4,\ s = 3 : 6,\ s = 4 : 9,\ s = 5 : 12,\ s = 6 : 16,\ s = 7 : 20,\ s = 8 : 25,\ s = 9 : 30,\ s = 10 : 36,\ s = 11 : 42,\ s = 12 : 49.$

Step 4. $c = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12$ 일 때 $s = 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0$ 이므로 해당 $N(s)$ 값은 각각 $49, 36, 25, 16, 9, 4, 1$ 입니다.

Step 5. 이 값들의 합은

$$49+36+25+16+9+4+1=140.$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $\boxed{140}$ 입니다. (참고: 짝수 s 에 대한 $N(s)$ 는 $(s/2+1)^2$ 임이 확인됩니다: $49=7^2, 36=6^2, \ldots, 1=1^2$.)

정답근거 $c=2t$ 로 짝수 제약을 반영, 남은 $a+b+d=s$ 에서 $a\le b$ 를 d 고정 후 세어 짝수 s 에서 $N(s)=(s/2+1)^2$, 합 140 을 얻습니다. **오답분석** $a\le b$ 를 단순히 절반($a<b$ 로 오해)으로 나누면 $a=b$ 인 경우를 빠뜨려 과소계수됩니다. **연관개념** 중복조합, 치환($c=2t$), 대칭 조건 처리. **메타인지** $a\le b$ 형 제약은 등호 포함 케이스를 별도로 챙기거나 바닥함수로 정확히 세는 습관이 중요합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.